

B2. Manual de configuración red, dirección, transmisión y recepción de XBEE

Configuración de transmisor

Para configurar nuestro modulo como transmisor es necesario haberlo agregado en el software XCTU siguiendo los pasos anteriores, si el módulo ya está agregado damos clic izquierdo sobre el dispositivo y del lado derecho se habilitará una pestaña con los parámetros a configurar. Los parámetros de interés se ubican en las secciones “Networking” y “Adressing”.

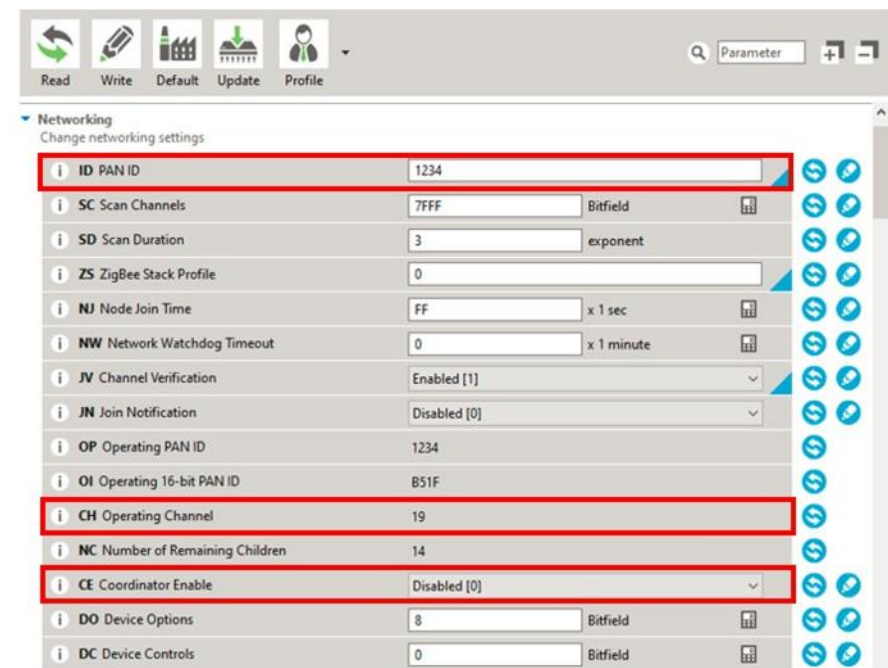
Se deben de tomar en cuenta los siguientes valores para su configuración (tabla 22).

Tabla 1 Tabla de configuración transmisor

Parámetro	Valor	Descripción
PAN ID	1234	Red Zigbee compartida
Channel (CH)	19	Frecuencia común
AP	1	Modo API activado
DH/DL	0	Dirección del receptor
MY	FCB2	Dirección propia
BD	9600	Baud compatible ESP32
CE	0 (Disable)	Coordinador desactivado

- PAN ID debe de ser la misma que el receptor para que estén dentro de la misma red Zigbee. PAN ID Se establece la red 1234 para su conexión.
- Channel sintoniza ambos módulos en la misma frecuencia (19) para asegurar que los mensajes se transmitan correctamente.
- Modo API (AP = 1) permite estructurar los datos como frames que pueden incluir tipo, origen, destino y hasta verificación de errores.
- DH/DL apunta hacia el MY del receptor (0), asegurando que el paquete llegue justo al nodo que debe recibirlo.
- MY identifica al transmisor como FCB2; el receptor lo puede usar para saber quién mandó el paquete.
- BD (baud rate) en 9600 hace que todo fluya correctamente con el ESP32 vía UART.
- CE establece el origen de nuestra red Zigbee, es decir quien la genera, para este caso CE=0 disable, el transmisor no genera la red, si no, se conecta a la red de Receptor.

Configuraciones de red (figura 29)



Read Write Default Update Profile

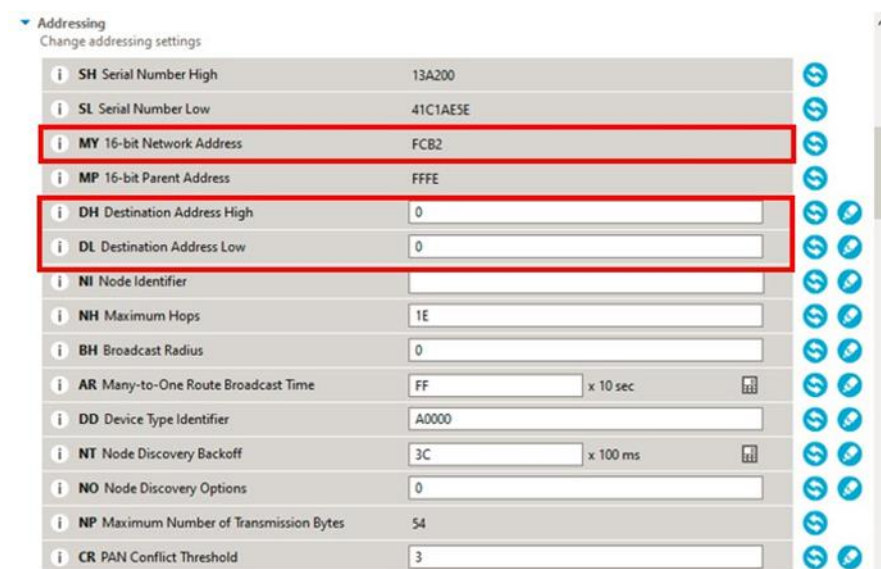
Parameter

Networking
Change networking settings

ID PAN ID	1234	
SC Scan Channels	7FFF	Bitfield
SD Scan Duration	3	exponent
ZS ZigBee Stack Profile	0	
NJ Node Join Time	FF	x 1 sec
NW Network Watchdog Timeout	0	x 1 minute
JV Channel Verification	Enabled [1]	
JN Join Notification	Disabled [0]	
OP Operating PAN ID	1234	
OI Operating 16-bit PAN ID	B51F	
CH Operating Channel	19	
NC Number of Remaining Children	14	
CE Coordinator Enable	Disabled [0]	
DO Device Options	8	Bitfield
DC Device Controls	0	Bitfield

Fig. 1 Configuración transmisor

Configuraciones de dirección (figura 30)



Addressing
Change addressing settings

SH Serial Number High	13A200	
SL Serial Number Low	41C1AE5E	
MY 16-bit Network Address	FCB2	
MP 16-bit Parent Address	FFFE	
DH Destination Address High	0	
DL Destination Address Low	0	
NI Node Identifier		
NH Maximum Hops	1E	
BH Broadcast Radius	0	
AR Many-to-One Route Broadcast Time	FF	x 10 sec
DD Device Type Identifier	A0000	
NT Node Discovery Backoff	3C	x 100 ms
NO Node Discovery Options	0	
NP Maximum Number of Transmission Bytes	54	
CR PAN Conflict Threshold	3	

Fig. 2 Configuración de dirección

Configuración de receptor

Este módulo espera recibir los datos estructurados desde el transmisor. Está en modo API y configurado para funcionar dentro de una red Zigbee básica, se hace uso del mismo procedimiento del transmisor (figura 31), pero ahora tomando en cuenta los siguientes parámetros.

Se deben de tomar en cuenta los siguientes valores para su configuración

- PAN ID define la red Zigbee en 1234, el receptor está dentro de la misma red, de esta forma se garantiza la correcta transmisión y recepción.
- Channel es la frecuencia en la que operan. 19 es solo uno de los canales disponibles, transmisor y receptor configurado en el mismo canal.
- Modo API (AP = 1) modo API configurado.
- DH/DL apuntan al MY del transmisor 0, lo que le permite responder correctamente si se necesita comunicación de doble vía.
- MY es la dirección del receptor. Es lo que el transmisor usa como destino al mandar su mensaje.
- BD (baud rate) se ajusta a 9600 para que el ESP32 pueda interpretar los datos en UART sin pérdida de información.
- CE establece el origen de nuestra red Zigbee, es decir quien la genera, para este caso CE=1 enable, receptor configurado para generar la red Zigbee.

Read Write Default Update Profile

Parameter

Networking
Change networking settings

ID PAN ID	1234	
SC Scan Channels	7FFF	Bitfield
SD Scan Duration	3	exponent
ZS ZigBee Stack Profile	0	
NJ Node Join Time	FF	x 1 sec
NW Network Watchdog Timeout	0	x 1 minute
JV Channel Verification	Disabled [0]	
JN Join Notification	Disabled [0]	
OP Operating PAN ID	1234	
OI Operating 16-bit PAN ID	B51F	
CH Operating Channel	19	
NC Number of Remaining Children	14	
CE Coordinator Enable	Enabled [1]	
DO Device Options	8	Bitfield
DC Device Controls	0	Bitfield

Fig. 3 Configuración receptor 1.

Addressing
Change addressing settings

SH Serial Number High	13A200	
SL Serial Number Low	41C1AE3A	
MY 16-bit Network Address	0	
MP 16-bit Parent Address	FFFE	
DH Destination Address High	0	
DL Destination Address Low	0	
NI Node Identifier		
NH Maximum Hops	1E	
BH Broadcast Radius	0	
AR Many-to-One Route Broadcast Time	FF	x 10 sec
DD Device Type Identifier	A0000	
NT Node Discovery Backoff	3C	x 100 ms
NO Node Discovery Options	0	
NP Maximum Number of Transmission Bytes	54	
CR PAN Conflict Threshold	3	

Fig. 4 Configuración receptor 2

Si se siguen dichas configuraciones se garantiza una correcta transmisión y recepción de la información entre los módulos XBee (figura 32), de esta forma será posible enviar la información recabada del sensor Watermark a un punto remoto.